

DB35

福建省地方标准

DB35/T 1823—2019

主要树种二元立木材积表

Binary standing tree volume table of main tree species

2019 - 04 - 18 发布

2019 - 07 - 18 实施

福建省市场监督管理局

发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 主要树种二元立木材积模型 2

5 主要树种二元立木材积表 2

6 材积表使用方法 3

附录 A（规范性附录） 福建省杉木二元立木材积表 4

附录 B（规范性附录） 福建省马尾松二元立木材积表 7

附录 C（规范性附录） 福建省阔叶树二元立木材积表 10

附录 D（规范性附录） 福建省桉树二元立木材积表 13

附录 E（资料性附录） 二元立木材积表在林分蓄积量测定中的应用实例 16

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由福建省林业局提出并归口。

本标准起草单位：福建省林业调查规划院、福建省森林资源管理总站、福建农林大学。

本标准主要起草人：黄朝法、严洪、江希钿、林宇、施恭明、郭恩莹、林力、华伟平、洪祯华、潘俊忠、黄秀勇、郑开基、刘菊容、周奇、刘海、肖君、方晓敏、夏昕、林笑雨。

主要树种二元立木材积表

1 范围

本标准规定了杉木、马尾松、阔叶树、桉树二元立木材积模型、二元立木材积表、材积表使用方法。
本标准适用于福建省范围内杉木、马尾松、阔叶树、桉树立木材积的计量，同一树种组的其他树种可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
LY/T 2102—2013 二元立木材积表编制技术规程

3 术语和定义

LY/T 2102—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了LY/T 2102—2013中的一些术语和定义。

3.1

立木 **standing tree**
生长着的林木。
[LY/T 2102—2013，定义3.1]

3.2

胸径 **diameter at breast height**
D
立木距地面1.3 m处的直径。

3.3

树高 **tree height**
H
立木从地面到树梢之间的距离。

3.4

立木材积 **standing tree volume**
V
立木状态下树木的主干材积。

3.5

立木材积表 **standing tree volume table**
以林木胸径、树高等测树因子为自变量、立木材积为因变量建立的函数关系。包括表格、数学模型等形式。
[LY/T 2102—2013，定义3.2]

3.6

二元立木材积模型 binary standing tree volume model

以林木胸径、树高为自变量，立木材积为因变量建立，采用数学模型体现的函数关系。

3.7

二元立木材积表 binary standing tree volume table

以林木胸径、树高为自变量，立木材积为因变量建立的函数关系。

[LY/T 2102—2013, 定义3.3]

4 主要树种二元立木材积模型

4.1 杉木二元立木材积模型按式(1)计算。

$$V=0.000\ 070\ 609\ 4D^{1.801\ 671}H^{0.997\ 998}\dots\dots\dots (1)$$

式中:

V ——立木材积, 单位为立方米 (m^3);

D ——胸径, 单位为厘米 (cm);

H ——树高, 单位为米 (m)。

4.2 马尾松二元立木材积模型按式(2)计算。

$$V=0.000\ 070\ 728D^{1.874\ 518}H^{0.908\ 949}\dots\dots\dots (2)$$

式中:

V ——立木材积, 单位为立方米 (m^3);

D ——胸径, 单位为厘米 (cm);

H ——树高, 单位为米 (m)。

4.3 阔叶树二元立木材积模型按式(3)计算。

$$V=0.000\ 068\ 563\ 4D^{1.933\ 221}H^{0.867\ 885}\dots\dots\dots (3)$$

式中:

V ——立木材积, 单位为立方米 (m^3);

D ——胸径, 单位为厘米 (cm);

H ——树高, 单位为米 (m)。

4.4 桉树二元立木材积模型按式(4)计算。

$$V=0.000\ 069\ 978D^{1.866\ 049\ 2}H^{0.905\ 254}\dots\dots\dots (4)$$

式中:

V ——立木材积, 单位为立方米 (m^3);

D ——胸径, 单位为厘米 (cm);

H ——树高, 单位为米 (m)。

5 主要树种二元立木材积表

5.1 杉木二元立木材积表

依据杉木二元立木材积模型展开的单株二元立木材积表见附录A。

5.2 马尾松二元立木材积表

依据马尾松二元立木材积模型展开的单株二元立木材积表见附录B。

5.3 阔叶树二元立木材积表

依据阔叶树二元立木材积模型展开的单株二元立木材积表见附录C。

5.4 桉树二元立木材积表

依据桉树二元立木材积模型展开的单株二元立木材积表见附录D。

6 材积表使用方法

单株材积计算可依据实测胸径、树高按内插法查相应树种的二元立木材积表，或将实测胸径、树高直接代入二元立木材积模型。在林分蓄积量测定中，按胸径、树高测定和记载方式的不同，可有多种测算方法，具体测算方法和实例参见附录E。

附 录 A
(规范性附录)
福建省杉木二元立木材积表

福建省杉木二元立木材积表见表A. 1。

表A. 1 福建省杉木二元立木材积表

胸径 cm	树高 m												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	材积 m ³												
4	0.001 7	0.002 6	0.003 4	0.004 3									
6		0.005 3	0.007 1	0.008 9	0.010 7	0.012 4	0.014 2	0.016 0	0.017 7	0.019 5			
8			0.011 9	0.014 9	0.017 9	0.020 9	0.023 8	0.026 8	0.029 8	0.032 8	0.035 7	0.038 7	
10				0.022 3	0.026 7	0.031 2	0.035 6	0.040 1	0.044 5	0.049 0	0.053 4	0.057 8	0.062 3
12				0.031 0	0.037 1	0.043 3	0.049 5	0.055 7	0.061 8	0.068 0	0.074 2	0.080 3	0.086 5
14					0.049 0	0.057 2	0.065 3	0.073 5	0.081 6	0.089 8	0.097 9	0.106 1	0.114 2
16						0.072 7	0.083 1	0.093 5	0.103 8	0.114 2	0.124 5	0.134 9	0.145 3
18						0.089 9	0.102 7	0.115 6	0.128 4	0.141 2	0.154 0	0.166 8	0.179 6
20							0.124 2	0.139 7	0.155 2	0.170 7	0.186 2	0.201 7	0.217 1
22							0.147 5	0.165 9	0.184 3	0.202 7	0.221 0	0.239 4	0.257 8
24									0.215 5	0.237 1	0.258 6	0.280 1	0.301 6
26									0.249 0	0.273 8	0.298 7	0.323 5	0.348 3
28											0.341 3	0.369 7	0.398 1
30											0.386 5	0.418 7	0.450 8
32											0.434 2	0.470 3	0.506 4
34												0.524 6	0.564 8
36												0.581 5	0.626 1

表A.1 福建省杉木二元立木材积表（续）

胸径 cm	树高 m												
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	材积 m ³												
10	0.066 7	0.071 2	0.075 6										
12	0.092 7	0.098 8	0.105 0	0.111 2									
14	0.122 3	0.130 5	0.138 6	0.146 7	0.154 9	0.163 0							
16	0.155 6	0.166 0	0.176 3	0.186 7	0.197 0	0.207 4	0.217 7	0.228					
18	0.192 4	0.205 2	0.218 0	0.230 8	0.243 6	0.256 4	0.269 2	0.282	0.294	0.307 5			
20	0.232 6	0.248 1	0.263 6	0.279 0	0.294 5	0.310 0	0.325 4	0.340	0.356	0.371 8	0.387 3	0.402 7	
22	0.276 2	0.294 6	0.312 9	0.331 3	0.349 7	0.368 0	0.386 4	0.404	0.423	0.441 5	0.459 8	0.478 2	
24	0.323 1	0.344 6	0.366 0	0.387 5	0.409 0	0.430 5	0.452 0	0.473	0.494	0.516 4	0.537 9	0.559 4	0.580 8
26	0.373 2	0.398 0	0.422 8	0.447 6	0.472 5	0.497 3	0.522 1	0.546	0.571	0.596 5	0.621 3	0.646 1	0.670 9
28	0.426 5	0.454 9	0.483 2	0.511 6	0.540 0	0.568 3	0.596 7	0.625	0.653	0.681 7	0.710 1	0.738 4	0.766 8
30	0.482 9	0.515 1	0.547 2	0.579 3	0.611 4	0.643 5	0.675 6	0.707	0.739	0.772 0	0.804 1	0.836 2	0.868 3
32	0.542 5	0.578 6	0.614 7	0.650 7	0.686 8	0.722 9	0.759 0	0.795	0.831	0.867 2	0.903 2	0.939 3	0.975 3
34	0.605 1	0.645 3	0.685 6	0.725 8	0.766 1	0.806 3	0.846 6	0.886	0.927	0.967 2	1.007 5	1.047 7	1.087 9
36	0.670 7	0.715 3	0.760 0	0.804 6	0.849 2	0.893 8	0.938 4	0.983	1.027	1.072 2	1.116 7	1.161 3	1.205 9
38	0.739 3	0.788 5	0.837 7	0.886 9	0.936 1	0.985 2	1.034 4	1.083	1.132	1.181 8	1.231 0	1.280 1	1.329 3
40	0.810 9	0.864 9	0.918 8	0.972 8	1.026 7	1.080 6	1.134 5	1.188	1.242	1.296 3	1.350 2	1.404 1	1.458 0
42		0.944 4	1.003 3	1.062 1	1.121 0	1.179 9	1.238 8	1.297	1.356	1.415 4	1.474 2	1.533 1	1.591 9
44		1.026 9	1.091 0	1.155 0	1.219 0	1.283 1	1.347 1	1.411	1.475	1.539 1	1.603 1	1.667 1	1.731 1
46			1.181 9	1.251 3	1.320 7	1.390 0	1.459 4	1.528	1.598	1.667 5	1.736 8	1.806 1	1.875 4
48			1.276 1	1.351 0	1.425 9	1.500 8	1.575 7	1.650	1.725	1.800 3	1.875 2	1.950 1	2.024 9
50				1.454 1	1.534 8	1.615 4	1.696 0	1.776	1.857	1.937 7	2.018 3	2.098 9	2.179 4
52				1.560 6	1.647 1	1.733 6	1.820 2	1.906	1.993	2.079 6	2.166 1	2.252 6	2.339 0

表A.1 福建省杉木二元立木材积表（续）

胸径 cm	树高 m												
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	材积 m ³												
26	0.695 7	0.720 5											
28	0.795 1	0.823 4	0.851 8										
30	0.900 3	0.932 4	0.964 5	0.996 6	1.028 7								
32	1.011 4	1.047 4	1.083 5	1.119 5	1.155 5	1.191 6							
34	1.128 1	1.168 3	1.208 5	1.248 7	1.288 9	1.329 1	1.369 3						
36	1.250 5	1.295 0	1.339 6	1.384 2	1.428 7	1.473 3	1.517 8						
38	1.378 4	1.427 5	1.476 6	1.525 8	1.574 9	1.624 0	1.673 1	1.722 2					
40	1.511 8	1.565 7	1.619 6	1.673 5	1.727 4	1.781 2	1.835 1	1.889 0					
42	1.650 8	1.709 6	1.768 4	1.827 3	1.886 1	1.944 9	2.003 7	2.062 5	2.121 3				
44	1.795 1	1.859 1	1.923 0	1.987 0	2.051 0	2.114 9	2.178 9	2.242 9	2.306 8				
46	1.944 8	2.014 1	2.083 4	2.152 7	2.222 0	2.291 3	2.360 6	2.429 9	2.499 1	2.568 4			
48	2.099 7	2.174 6	2.249 4	2.324 2	2.399 1	2.473 9	2.548 7	2.623 5	2.698 3	2.773 1			
50	2.260 0	2.340 5	2.421 1	2.501 6	2.582 2	2.662 7	2.743 2	2.823 7	2.904 3	2.984 8	3.065 3		
52	2.425 5	2.511 9	2.598 4	2.684 8	2.771 2	2.857 7	2.944 1	3.030 5	3.116 9	3.203 3	3.289 7		

附 录 B
(规范性附录)
福建省马尾松二元立木材积表

福建省马尾松二元立木材积表见表B. 1。

表B. 1 福建省马尾松二元立木材积表

胸径 cm	树高 m												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	材积 m ³												
4		0.002 6	0.003 4	0.004 1	0.004 8	0.005 6							
6			0.007 2	0.008 8	0.010 4	0.011 9	0.013 5	0.015 0	0.016 5	0.018 0	0.019 5	0.020 9	0.022 4
8				0.015 1	0.017 8	0.020 4	0.023 1	0.025 7	0.028 3	0.030 8	0.033 4	0.035 9	0.038 4
10				0.022 9	0.027 0	0.031 1	0.035 1	0.039 0	0.043 0	0.046 8	0.050 7	0.054 5	0.058 3
12					0.038 0	0.043 7	0.049 4	0.054 9	0.060 5	0.065 9	0.071 4	0.076 7	0.082 1
14						0.058 4	0.065 9	0.073 3	0.080 7	0.088 0	0.095 3	0.102 5	0.109 6
16						0.075 0	0.084 6	0.094 2	0.103 7	0.113 1	0.122 4	0.131 6	0.140 8
18							0.105 6	0.117 5	0.129 3	0.141 0	0.152 6	0.164 1	0.175 5
20									0.157 5	0.171 8	0.185 9	0.199 9	0.213 9
22									0.188 3	0.205 4	0.222 3	0.239 1	0.255 7
24									0.221 7	0.241 8	0.261 7	0.281 4	0.301 0
26											0.304 0	0.327 0	0.349 7
28											0.349 3	0.375 7	0.401 9
30											0.397 6	0.427 6	0.457 4
32													0.516 2
34													0.578 3
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													

表B.1 福建省马尾松二元立木材积表（续）

胸径 cm	树高 m												
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	材积 m ³												
6	0.023 8	0.025 3											
8	0.040 9	0.043 3											
10	0.062 1	0.065 9	0.069 6	0.073 3									
12	0.087 4	0.092 7	0.097 9	0.103 2									
14	0.116 7	0.123 7	0.130 8	0.137 7	0.144	0.151 6	0.158 4						
16	0.149 9	0.158 9	0.167 9	0.176 9	0.185	0.194 7	0.203 5	0.212 3					
18	0.186 9	0.198 2	0.209 4	0.220 6	0.231	0.242 8	0.253 8	0.264 7	0.275 7	0.286 5	0.297 4	0.308 1	
20	0.227 7	0.241 5	0.255 2	0.268 8	0.282	0.295 8	0.309 2	0.322 5	0.335 8	0.349 1	0.362 3	0.375 4	0.388 5
22	0.272 3	0.288 7	0.305 1	0.321 3	0.337	0.353 6	0.369 7	0.385 6	0.401 5	0.417 4	0.433 2	0.448 9	0.464 5
24	0.320 5	0.339 9	0.359 1	0.378 3	0.397	0.416 3	0.435 2	0.454 0	0.472 7	0.491 3	0.509 9	0.528 4	0.546 8
26	0.372 4	0.394 9	0.417 3	0.439 5	0.461	0.483 7	0.505 6	0.527 4	0.549 2	0.570 9	0.592 4	0.613 9	0.635 4
28	0.427 9	0.453 7	0.479 4	0.505 0	0.530	0.555 8	0.581 0	0.606 1	0.631 0	0.655 9	0.680 7	0.705 4	0.730 0
30	0.487 0	0.516 4	0.545 6	0.574 7	0.603	0.632 5	0.661 2	0.689 7	0.718 2	0.746 5	0.774 7	0.802 8	0.830 8
32	0.549 6	0.582 8	0.615 8	0.648 6	0.681	0.713 8	0.746 2	0.778 4	0.810 5	0.842 5	0.874 3	0.906 1	0.937 7
34	0.615 7	0.652 9	0.689 9	0.726 7	0.763	0.799 7	0.836 0	0.872 1	0.908 1	0.943 9	0.979 6	1.015 1	1.050 5
36	0.685 4	0.726 8	0.767 9	0.808 9	0.849	0.890 2	0.930 5	0.970 7	1.010 8	1.050 6	1.090 3	1.129 9	1.169 4
38	0.758 5	0.804 3	0.849 8	0.895 2	0.940	0.985 1	1.029 8	1.074 3	1.118 6	1.162 7	1.206 6	1.250 4	1.294 1
40	0.835 0	0.885 5	0.935 6	0.985 5	1.035	1.084 6	1.133 7	1.182 7	1.231 5	1.280 0	1.328 4	1.376 6	1.424 7
42			1.025 2	1.079 9	1.134	1.188 4	1.242 3	1.296 0	1.349 4	1.402 6	1.455 7	1.508 5	1.561 1
44					1.237	1.296 7	1.355 5	1.414 1	1.472 4	1.530 4	1.588 3	1.645 9	1.703 4
46							1.473 3	1.536 9	1.600 3	1.663 4	1.726 3	1.789 0	1.851 4
48							1.595 7	1.664 6	1.733 2	1.801 6	1.869 7	1.937 5	2.005 1
50									1.871 0	1.944 8	2.018 4	2.091 6	2.164 6
52									2.013 8	2.093 2	2.172 3	2.251 2	2.329 7

表B.1 福建省马尾松二元立木材积表（续）

胸径 cm	树高 m												
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	材积 m ³												
20	0.401 6												
22	0.480 2	0.495 7	0.511 2										
24	0.565 2	0.583 5	0.601 8										
26	0.656 7	0.678 0	0.699 2	0.720 4	0.741 5								
28	0.754 6	0.779 0	0.803 4	0.827 7	0.852 0								
30	0.858 8	0.886 6	0.914 3	0.942 0	0.969 6	0.997 1	1.024 5						
32	0.969 2	1.000 6	1.031 9	1.063 1	1.094 3	1.125 3	1.156 3						
34	1.085 8	1.121 0	1.156 1	1.191 1	1.226 0	1.260 7	1.295 4	1.330 0	1.364 5				
36	1.208 7	1.247 8	1.286 9	1.325 8	1.364 6	1.403 3	1.441 9	1.480 4	1.518 8				
38	1.337 6	1.380 9	1.424 1	1.467 2	1.510 2	1.553 0	1.595 7	1.638 3	1.680 8	1.723 2	1.765 5		
40	1.472 6	1.520 3	1.567 9	1.615 3	1.662 6	1.709 8	1.756 8	1.803 7	1.850 5	1.897 1	1.943 7		
42	1.613 6	1.665 9	1.718 0	1.770 0	1.821 8	1.873 5	1.925 0	1.976 4	2.027 7	2.078 8	2.129 8		
44	1.760 6	1.817 7	1.874 6	1.931 3	1.987 8	2.044 2	2.100 4	2.156 5	2.212 4	2.268 2	2.323 9		
46	1.913 6	1.975 6	2.037 5	2.099 1	2.160 6	2.221 8	2.283 0	2.343 9	2.404 7	2.465 3	2.525 8	2.586 2	2.646 4
48	2.072 5	2.139 7	2.206 7	2.273 4	2.340 0	2.406 4	2.472 5	2.538 6	2.604 4	2.670 1	2.735 6	2.800 9	2.866 2
50	2.237 4	2.309 9	2.382 2	2.454 2	2.526 1	2.597 7	2.669 2	2.740 4	2.811 5	2.882 4	2.953 1	3.023 7	3.094 1
52	2.408 0	2.486 1	2.563 9	2.641 4	2.718 8	2.795 9	2.872 8	2.949 5	3.026 0	3.102 3	3.178 4	3.254 4	3.330 1

附 录 C
(规范性附录)
福建省阔叶树二元立木材积表

福建省阔叶树二元立木材积表见表C.1。

表C.1 福建省阔叶树二元立木材积表

胸径 cm	树高 m												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	材积 m ³												
4	0.001 8	0.002 6	0.003 3	0.004 0									
6	0.004 0	0.005 7	0.007 3	0.008 9	0.010 4	0.011 9	0.013 3	0.014 7	0.016 2	0.017 5	0.018 9		
8		0.009 9	0.012 7	0.015 4	0.018 1	0.020 7	0.023 2	0.025 7	0.028 2	0.030 6	0.033 0	0.035 4	0.037 7
10			0.019 6	0.023 8	0.027 8	0.031 8	0.035 7	0.039 6	0.043 4	0.047 1	0.050 8	0.054 5	0.058 1
12			0.027 9	0.033 8	0.039 6	0.045 3	0.050 8	0.056 3	0.061 7	0.067 0	0.072 3	0.077 5	0.082 6
14			0.037 5	0.045 5	0.053 4	0.061 0	0.068 5	0.075 9	0.083 1	0.090 3	0.097 4	0.104 4	0.111 3
16					0.069 1	0.079 0	0.088 7	0.098 2	0.107 6	0.116 9	0.126 0	0.135 1	0.144 1
18					0.086 7	0.099 1	0.111 3	0.123 3	0.135 1	0.146 8	0.158 3	0.169 7	0.180 9
20							0.136 5	0.151 2	0.165 6	0.179 9	0.194 0	0.208 0	0.221 8
22							0.164 1	0.181 7	0.199 1	0.216 3	0.233 3	0.250 1	0.266 7
24							0.194 1	0.215 0	0.235 6	0.255 9	0.276 0	0.295 9	0.315 5
26								0.251 0	0.275 1	0.298 8	0.322 2	0.345 4	0.368 3
28									0.317 4	0.344 8	0.371 9	0.398 6	0.425 1
30											0.424 9	0.455 5	0.485 7
32											0.481 4	0.516 0	0.550 3
34												0.580 2	0.618 7
36												0.648 0	0.691 0
38												0.719 3	0.767 1

表C.1 福建省阔叶树二元立木材积表（续）

胸径 cm	树高 m												
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	材积 m ³												
10	0.061 7	0.065 2											
12	0.087 7	0.092 8	0.097 8	0.102 8									
14	0.118 2	0.125 0	0.131 7	0.138 4									
16	0.153 0	0.161 8	0.170 5	0.179 2	0.187 8								
18	0.192 1	0.203 2	0.214 1	0.225 0	0.235 8	0.246 6	0.257 2	0.267 8	0.278 4				
20	0.235 5	0.249 1	0.262 5	0.275 9	0.289 1	0.302 3	0.315 4	0.328 4	0.341 3	0.354 1	0.366 9	0.379 6	
22	0.283 1	0.299 5	0.315 6	0.331 7	0.347 6	0.363 4	0.379 2	0.394 8	0.410 3	0.425 8	0.441 1	0.456 4	0.471 6
24	0.335 0	0.354 3	0.373 5	0.392 4	0.411 3	0.430 0	0.448 6	0.467 1	0.485 5	0.503 7	0.521 9	0.540 0	0.558 0
26	0.391 1	0.413 6	0.436 0	0.458 1	0.480 1	0.502 0	0.523 7	0.545 3	0.566 7	0.588 0	0.609 3	0.630 4	0.651 3
28	0.451 3	0.477 3	0.503 1	0.528 7	0.554 1	0.579 3	0.604 4	0.629 3	0.654 0	0.678 6	0.703 1	0.727 4	0.751 7
30	0.515 7	0.545 4	0.574 9	0.604 1	0.633 1	0.662 0	0.690 6	0.719 1	0.747 3	0.775 5	0.803 4	0.831 2	0.858 9
32	0.584 2	0.617 9	0.651 3	0.684 4	0.717 3	0.749 9	0.782 4	0.814 6	0.846 6	0.878 5	0.910 2	0.941 7	0.973 1
34	0.656 9	0.694 7	0.732 3	0.769 5	0.806 5	0.843 2	0.879 7	0.915 9	0.951 9	0.987 7	1.023 4	1.058 8	1.094 1
36	0.733 6	0.775 9	0.817 8	0.859 4	0.900 7	0.941 7	0.982 4	1.022 9	1.063 1	1.103 1	1.142 9	1.182 5	1.221 9
38	0.814 5	0.861 4	0.907 9	0.954 1	0.999 9	1.045 5	1.090 7	1.135 6	1.180 3	1.224 7	1.268 9	1.312 8	1.356 5
40	0.899 4	0.951 2	1.002 6	1.053 6	1.104 2	1.154 4	1.204 4	1.254 0	1.303 3	1.352 4	1.401 1	1.449 6	1.497 9
42		1.045 3	1.101 7	1.157 8	1.213 4	1.268 6	1.323 5	1.378 0	1.432 2	1.486 1	1.539 7	1.593 0	1.646 1
44		1.143 6	1.205 4	1.266 7	1.327 6	1.388 0	1.448 1	1.507 7	1.567 0	1.626 0	1.684 6	1.742 9	1.801 0
46		1.246 3	1.313 6	1.380 4	1.446 7	1.512 6	1.578 0	1.643 0	1.707 6	1.771 9	1.835 8	1.899 3	1.962 6
48			1.426 2	1.498 8	1.570 8	1.642 3	1.713 3	1.783 9	1.854 1	1.923 8	1.993 2	2.062 2	2.130 9
50			1.543 4	1.621 8	1.699 8	1.777 1	1.854 0	1.930 4	2.006 3	2.081 8	2.156 9	2.231 6	2.305 9
52				1.749 6	1.833 7	1.917 1	2.000 0	2.082 4	2.164 4	2.245 8	2.326 8	2.407 4	2.487 5
54				1.882 0	1.972 4	2.062 2	2.151 4	2.240 1	2.328 2	2.415 8	2.502 9	2.589 6	2.675 8
56						2.212 4	2.308 1	2.403 2	2.497 8	2.591 7	2.685 2	2.778 2	2.870 7
58						2.367 7	2.470 1	2.571 9	2.673 1	2.773 7	2.873 7	2.973 2	3.072 2
60						2.528 1	2.637 5	2.746 1	2.854 1	2.961 5	3.068 3	3.174 6	3.280 3
62										3.155 3	3.269 1	3.382 3	3.494 9
64										3.355 1	3.476 1	3.596 4	3.716 2
66											3.689 1	3.816 9	3.944 0
68											3.908 3	4.043 6	4.178 3
70											4.133 6	4.276 7	4.419 1
72													4.666 4
74													4.920 3
76													5.180 6
78													5.447 4
80													5.720 6

表C.1 福建省阔叶树二元立木材积表（续）

胸径 cm	树高 m												
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	材积 m ³												
22	0.486 7												
24	0.575 9												
26	0.672 2	0.693 0	0.713 7										
28	0.775 8	0.799 8	0.823 6										
30	0.886 5	0.913 9	0.941 2	0.968 3									
32	1.004 3	1.035 3	1.066 2	1.097 0									
34	1.129 1	1.164 1	1.198 8	1.233 4	1.267 9								
36	1.261 1	1.300 1	1.338 9	1.377 5	1.416 0								
38	1.400 0	1.443 3	1.486 4	1.529 3	1.572 0	1.614 6							
40	1.545 9	1.593 8	1.641 3	1.688 7	1.735 9	1.782 9							
42	1.698 9	1.751 4	1.803 7	1.855 8	1.907 6	1.959 2							
44	1.858 7	1.916 2	1.973 4	2.030 4	2.087 1	2.143 6	2.199 9						
46	2.025 5	2.088 2	2.150 5	2.212 6	2.274 4	2.336 0	2.397 3						
48	2.199 2	2.267 2	2.334 9	2.402 3	2.469 5	2.536 3	2.602 9						
50	2.379 8	2.453 4	2.526 7	2.599 6	2.672 2	2.744 6	2.816 6						
52	2.567 3	2.646 7	2.725 7	2.804 4	2.882 7	2.960 7	3.038 5	3.115 9	3.193 0				
54	2.761 6	2.847 0	2.932 0	3.016 6	3.100 9	3.184 8	3.268 4	3.351 7	3.434 7				
56	2.962 7	3.054 4	3.145 6	3.236 4	3.326 8	3.416 8	3.506 5	3.595 8	3.684 8	3.773 5	3.861 9		
58	3.170 7	3.268 7	3.366 4	3.463 5	3.560 3	3.656 7	3.752 6	3.848 2	3.943 5	4.038 4	4.132 9	4.227 2	4.321 1
60	3.385 5	3.490 2	3.594 4	3.698 1	3.801 4	3.904 3	4.006 8	4.108 9	4.210 6	4.311 9	4.412 9	4.513 5	4.613 8
62	3.607 0	3.718 6	3.829 6	3.940 1	4.050 2	4.159 8	4.269 0	4.377 8	4.486 1	4.594 1	4.701 7	4.808 9	4.915 7
64	3.835 3	3.953 9	4.072 0	4.189 6	4.306 6	4.423 2	4.539 3	4.654 9	4.770 1	4.884 9	4.999 3	5.113 3	5.226 9
66	4.070 4	4.196 3	4.321 6	4.446 3	4.570 6	4.694 3	4.817 5	4.940 2	5.062 5	5.184 3	5.305 7	5.426 7	5.547 2
68	4.312 2	4.445 6	4.578 3	4.710 5	4.842 1	4.973 2	5.103 7	5.233 7	5.363 3	5.492 3	5.620 9	5.749 1	5.876 8
70	4.560 8	4.701 8	4.842 2	4.982 0	5.121 2	5.259 8	5.397 9	5.535 4	5.672 4	5.808 9	5.944 9	6.080 5	6.215 5
72	4.816 1	4.965 0	5.113 3	5.260 9	5.407 8	5.554 2	5.700 0	5.845 2	5.989 9	6.134 0	6.277 6	6.420 8	6.563 4
74	5.078 1	5.235 1	5.391 4	5.547 0	5.702 0	5.856 3	6.010 0	6.163 2	6.315 7	6.467 7	6.619 1	6.770 0	6.920 4
76	5.346 7	5.512 1	5.676 6	5.840 5	6.003 7	6.166 2	6.328 0	6.489 2	6.649 9	6.809 9	6.969 3	7.128 2	7.286 6
78	5.622 1	5.795 9	5.969 0	6.141 3	6.312 9	6.483 7	6.653 9	6.823 4	6.992 3	7.160 6	7.328 2	7.495 3	7.661 8
80	5.904 1	6.086 7	6.268 4	6.449 4	6.629 5	6.809 0	6.987 7	7.165 7	7.343 1	7.519 8	7.695 8	7.871 3	8.046 2

附 录 D
(规范性附录)
福建省桉树二元立木材积表

福建省桉树二元立木材积表见表D. 1。

表D. 1 福建省桉树二元立木材积表

胸径 cm	树高 m											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	材积 m ³											
4	0.001 7	0.002 5	0.003 3	0.004 0	0.004 7	0.005 4	0.006 1	0.006 8	0.007 5	0.008 2	0.008 8	
5		0.003 8	0.004 9	0.006 1	0.007 1	0.008 2	0.009 3	0.010 3	0.011 3	0.012 4	0.013 4	0.014 4
6			0.007 0	0.008 5	0.010 0	0.011 5	0.013 0	0.014 5	0.015 9	0.017 4	0.018 8	0.020 2
7				0.011 3	0.013 4	0.015 4	0.017 4	0.019 3	0.021 2	0.023 2	0.025 1	0.026 9
8					0.017 2	0.019 7	0.022 3	0.024 8	0.027 3	0.029 7	0.032 1	0.034 6
9					0.021 4	0.024 6	0.027 7	0.030 9	0.034	0.037 0	0.040 0	0.043 1
10						0.029 9	0.033 8	0.037 6	0.041	0.045 1	0.048 7	0.052 4
11							0.040 3	0.044 9	0.049 4	0.053 8	0.058 2	0.062 6
12							0.047 5	0.052 8	0.058 1	0.063 3	0.068 5	0.073 6
13								0.061 3	0.067 4	0.073 5	0.079 5	0.085 5
14									0.077 4	0.084 4	0.091 3	0.098 2
15									0.088 1	0.096 0	0.103 9	0.111 7
16										0.108 3	0.117 2	0.126 0
17											0.131 2	0.141 1
18											0.146 0	0.157 0
19												0.173 6
20												0.191 1

表 D.1 福建省桉树二元立木材积表（续）

胸径 cm	树高 m											
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	材积 m ³											
6	0.021 6	0.023 0										
7	0.028 8	0.030 7	0.032 5									
8	0.037 0	0.039 3	0.041 7	0.044 1	0.046 4							
9	0.046 0	0.049 0	0.052 0	0.054 9	0.057 8	0.060 7						
10	0.056 0	0.059 7	0.063 2	0.066 8	0.070 4	0.073 9	0.077 4					
11	0.067 0	0.071 3	0.075 6	0.079 8	0.084 1	0.088 3	0.092 5	0.096 6	0.100 8			
12	0.078 8	0.083 8	0.088 9	0.093 9	0.098 9	0.103 8	0.108 8	0.113 7	0.118 6	0.123 4		
13	0.091 4	0.097 3	0.103 2	0.109 0	0.114 8	0.120 6	0.126 3	0.132 0	0.137 7	0.143 3	0.149 0	
14	0.105 0	0.111 8	0.118 5	0.125 2	0.131 8	0.138 4	0.145 0	0.151 6	0.158 1	0.164 6	0.171 1	0.177 5
15	0.119 4	0.127 1	0.134 8	0.142 4	0.150 0	0.157 5	0.165 0	0.172 4	0.179 8	0.187 2	0.194 6	0.201 9
16	0.134 7	0.143 4	0.152	0.160 6	0.169 1	0.177 6	0.186 1	0.194 5	0.202 8	0.211 2	0.219 5	0.227 7
17	0.150 9	0.160 6	0.170 2	0.179 9	0.189 4	0.198 9	0.208 4	0.217 8	0.227 1	0.236 5	0.245 7	0.255 0
18	0.1678	0.178 7	0.189 4	0.200 1	0.210 7	0.221 3	0.231 8	0.242 3	0.252 7	0.263 1	0.273 4	0.283 7
19	0.185 7	0.197 6	0.209 5	0.221 3	0.233 1	0.244 8	0.256 4	0.268	0.279 5	0.291 0	0.302 4	0.313 8
20	0.204 3	0.217 5	0.230 6	0.243 6	0.256 5	0.269 4	0.282 2	0.294 9	0.307 6	0.320 2	0.332 8	0.345 3
21	0.223 8	0.238 2	0.252 5	0.266 8	0.281 0	0.295 0	0.309 1	0.323	0.336 9	0.350 8	0.364 5	0.378 3
22	0.244 1	0.259 8	0.275 4	0.291 0	0.306 4	0.321 8	0.337 1	0.352 3	0.367 5	0.382 6	0.397 6	0.412 6
23		0.282 3	0.299 3	0.316 1	0.332 9	0.349 6	0.366 2	0.382 8	0.399 3	0.415 6	0.432 0	0.448 2
24		0.305 6	0.324 0	0.342 3	0.360 5	0.378 5	0.396 5	0.414 4	0.432 3	0.450 0	0.467 7	0.485 3
25			0.349 6	0.369 4	0.389 0	0.408 5	0.427 9	0.447 2	0.466 5	0.485 6	0.504 7	0.523 7
26			0.376 2	0.397 4	0.418 5	0.439 5	0.460 4	0.481 2	0.501 9	0.522 5	0.543	0.563 5
27			0.403 6	0.426 4	0.449 1	0.471 6	0.494	0.516 3	0.538 5	0.560 6	0.582 6	0.604 6
28				0.456 4	0.480 6	0.504 7	0.528 7	0.552 6	0.576 3	0.600 0	0.623 6	0.647 0
29				0.487 2	0.513 1	0.538 8	0.564 5	0.589 9	0.615 3	0.640 6	0.665 8	0.690 8
30					0.546 6	0.574 0	0.601 3	0.628 5	0.655 5	0.682 4	0.709 2	0.735 9
31					0.581 1	0.610 3	0.639 3	0.668 1	0.696 9	0.725 5	0.754 0	0.782 4
32					0.616 6	0.647 5	0.678 3	0.708 9	0.739 4	0.769 8	0.800 0	0.830 1
33						0.685 8	0.718 4	0.750 8	0.783 1	0.815 3	0.847 3	0.879 2
34						0.725 1	0.759 5	0.793 8	0.828	0.862	0.895 8	0.929 5
35						0.765 4	0.801 7	0.837 9	0.874	0.909 9	0.945 6	0.981 2
36							0.845 0	0.883 2	0.921 2	0.959	0.996 6	1.034 2
37							0.889 3	0.929 5	0.969 5	1.009 3	1.048 9	1.088 4
38							0.934 7	0.976 9	1.018 9	1.060 8	1.102 5	1.144 0
39								1.025 4	1.069 6	1.113 5	1.157 2	1.200 8
40								1.075 1	1.121 3	1.167 3	1.213 2	1.258 9
41								1.1258	1.174 2	1.222 4	1.270 4	1.318 2
42								1.1775	1.228 2	1.278 6	1.328 8	1.378 9

表D.1 福建省桉树二元立木材积表（续）

胸径 cm	树高 m											
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	材积 m ³											
15	0.209 2											
16	0.236 0	0.244 2										
17	0.264 2	0.273 4	0.282 5									
18	0.294 0	0.304 2	0.314 3	0.324 5								
19	0.325 2	0.336 5	0.347 7	0.358 9	0.370 1							
20	0.357 8	0.370 3	0.382 6	0.395 0	0.407 3	0.419 6						
21	0.391 9	0.405 5	0.419 1	0.432 6	0.446 1	0.459 6						
22	0.427 5	0.442 3	0.457 1	0.471 9	0.486 6	0.501 2	0.515 9					
23	0.464 4	0.480 6	0.496 7	0.512 7	0.528 7	0.544 6	0.560 5	0.576 3				
24	0.502 8	0.520 3	0.537 7	0.555 1	0.572 4	0.589 6	0.606 8	0.623 9	0.641 0			
25	0.542 6	0.561 5	0.580 3	0.599 0	0.617 7	0.636 3	0.654 8	0.673 3	0.691 8			
26	0.583 8	0.604 1	0.624 3	0.644 5	0.664 6	0.684 6	0.704 6	0.724 5	0.744 3	0.764 1		
27	0.626 4	0.648 2	0.669 9	0.691 5	0.713 1	0.734 5	0.756 0	0.777 3	0.798 6	0.819 8	0.841 0	
28	0.670 4	0.693 7	0.716 9	0.740 1	0.763 1	0.786 1	0.809 0	0.831 9	0.854 7	0.877 4	0.900 1	
29	0.715 8	0.740 7	0.765 4	0.790 2	0.814 8	0.839 3	0.863 8	0.888 2	0.912 5	0.936 8	0.961 0	0.985 1
30	0.762 5	0.789 0	0.815 4	0.841 8	0.868 0	0.894 1	0.920 2	0.946 2	0.972 1	0.998 0	1.023 7	1.049 5
31	0.810 6	0.838 8	0.866 9	0.894 9	0.922 8	0.950	0.978 3	1.005 9	1.033 5	1.060 9	1.088 3	1.115 7
32	0.860 1	0.890 0	0.919 8	0.949 5	0.979 1	1.008 6	1.038 0	1.067 3	1.096 5	1.125 7	1.154 8	1.183 8
33	0.911 0	0.942 6	0.974 2	1.005 6	1.036 9	1.068 2	1.099 3	1.130 4	1.161 3	1.192 2	1.223 0	1.253 7
34	0.963 1	0.996 6	1.030 0	1.063 2	1.096 3	1.129 4	1.162 3	1.195 1	1.227 9	1.260 5	1.293 1	1.325 6
35	1.016 7	1.052 0	1.087 2	1.122 3	1.157 3	1.192 2	1.226 9	1.261 6	1.296 1	1.330 6	1.365 0	1.399 2
36	1.071 5	1.108 8	1.145 9	1.182 9	1.219 7	1.256 5	1.293 1	1.329 7	1.366 1	1.402 4	1.438 6	1.474 8
37	1.127 8	1.167 0	1.206 0	1.244 9	1.283 7	1.322 4	1.361 0	1.399 4	1.437 7	1.476	1.514 1	1.552 1
38	1.185 3	1.226 5	1.267 5	1.308 5	1.349 2	1.389 9	1.430 4	1.470 8	1.511 1	1.551 3	1.591 4	1.631 3
39	1.2442	1.287 4	1.330 5	1.373 4	1.416 2	1.458 9	1.501 5	1.543 9	1.586 2	1.628 3	1.670 4	1.712 3
40	1.304 4	1.349 7	1.394 9	1.439 9	1.484 8	1.529 5	1.574 1	1.618 6	1.662 9	1.707 1	1.751 2	1.795 2
41	1.365 9	1.413 3	1.460 6	1.507 8	1.554 8	1.601 6	1.648 3	1.694 9	1.741 3	1.787 6	1.833 8	1.879 8
42	1.428 7	1.478 3	1.527 8	1.577 1	1.626 3	1.675 3	1.724 1	1.772 8	1.821 4	1.869 8	1.918 1	1.966 3

附 录 E
(资料性附录)

二元立木材积表在林分蓄积量测定中的应用实例

E.1 二元立木材积表

在森林调查中，二元立木材积表的主要作用是测定林分蓄积量，外业调查可采用全林每木检尺、标准地调查法、角规测树法、样圆测树法等方法，内业计算依据外业采集的调查数据，分别树种选择相应的二元立木材积表计算林分蓄积量，主要测算方法实例见E.2至E.4。

E.2 全林每木检尺和标准地调查法

E.2.1 每木检尺每木测高不按径阶归组

在林分或标准地中测定每株树木的胸径和树高，不按径阶归组，直接按所测胸径和树高查二元立木材积表，或代入二元立木材积模型求得单株立木材积，所有立木材积合计即为林分或标准地蓄积量，计算方法见式（E.1），计算实例见表E.1。

$$M = \sum_{i=1}^N V_i \dots\dots\dots (E.1)$$

式中：
M——蓄积量，单位为立方米（m³）；
N——总株数，单位为株；
V_i——第i株从二元立木材积表或模型求出的单株材积，单位为立方米（m³）。

表E.1 每木检尺每木测高蓄积量计算

树号	树种	胸径 cm	树高 m	单株材积 m ³	树号	树种	胸径 cm	树高 m	单株材积 m ³
1	阔叶树	5.7	7	0.010 7	51	杉木	16.5	11.6	0.127 3
2	阔叶树	5.9	4.8	0.008 3	52	杉木	16.5	13	0.142 6
3	杉木	6.6	7	0.014 8	53	杉木	16.6	14.1	0.156 3
4	杉木	6.7	5.1	0.011	54	阔叶树	16.8	20	0.215 8
5	杉木	17.2	8.1	0.095 8	55	马尾松	16.8	11	0.123 9
6	杉木	7.2	9.3	0.022 9	56	阔叶树	16.9	12.7	0.147 2
7	杉木	7.4	6.2	0.016 1	57	杉木	17.2	21.3	0.251 5
8	马尾松	7.6	8.2	0.021 4	58	阔叶树	17.8	21.3	0.254 9
9	杉木	15.7	7.7	0.077 3	59	杉木	17.8	12.8	0.161
10	马尾松	7.8	8.7	0.023 8	60	杉木	17.8	15.3	0.192 3
11	阔叶树	15.8	9.5	0.100 4	61	马尾松	17.9	14.6	0.180 5
12	杉木	8.1	8.0	0.024 4	62	杉木	18.0	13.8	0.177 0

表 E.1 每木检尺每木测高蓄积量计算（续）

树号	树种	胸径 cm	树高 m	单株材积 m ³	树号	树种	胸径 cm	树高 m	单株材积 m ³
13	阔叶树	8.4	9.7	0.030 2	63	杉木	18.1	14.2	0.184 0
14	杉木	8.5	10.0	0.033 2	64	杉木	18.2	14.2	0.185 8
15	杉木	8.6	12.0	0.040 7	65	马尾松	18.4	19.9	0.251 8
16	马尾松	16.8	11.6	0.130 0	66	杉木	18.4	14.4	0.192 2
17	杉木	9.5	8.6	0.034 9	67	杉木	18.4	14.0	0.186 8
18	杉木	9.6	9.1	0.037 6	68	杉木	18.5	13.5	0.182 0
19	马尾松	9.9	9.1	0.038 7	69	马尾松	19.2	19.2	0.264 0
20	杉木	10.2	9.5	0.043 8	70	阔叶树	19.6	10.8	0.170 3
21	杉木	10.4	10.2	0.048 7	71	杉木	19.8	14.7	0.223 9
22	杉木	10.5	9.5	0.046 2	72	阔叶树	20.1	21.4	0.323 7
23	马尾松	10.6	9.9	0.047 5	73	杉木	20.5	12.5	0.202 7
24	杉木	10.6	11.3	0.055 9	74	杉木	20.9	19.2	0.322 2
25	马尾松	10.9	9.8	0.049 6	75	阔叶树	21.3	22.0	0.370 9
26	阔叶树	11.0	8.1	0.043 4	76	杉木	21.5	20.6	0.363 7
27	马尾松	11.5	10.8	0.059 9	77	杉木	22.1	23.1	0.428 4
28	马尾松	11.6	9.5	0.054 2	78	阔叶树	23.1	21.2	0.420 1
29	阔叶树	11.7	10.6	0.061 8	79	杉木	23.2	21.5	0.435 3
30	阔叶树	12.0	11.6	0.070 2	80	杉木	23.5	24.5	0.507 5
31	阔叶树	12.0	10.6	0.064 9	81	阔叶树	25.3	24.5	0.567 9
32	杉木	12.1	9.0	0.056 5	82	杉木	25.8	24.0	0.588 3
33	杉木	12.6	10.4	0.070 2	83	杉木	26.7	26.1	0.680 4
34	阔叶树	12.8	11.9	0.081 3	84	马尾松	27.1	27.3	0.693 6
35	阔叶树	12.9	11.3	0.078 9	85	马尾松	27.7	26.1	0.693 7
36	阔叶树	12.9	11.4	0.079 5	86	马尾松	28.6	24.5	0.695 4
37	杉木	13.6	11.9	0.092 2	87	桉树	29.3	26	0.729 7
38	杉木	14.0	12.8	0.104 4	88	桉树	22.9	23.6	0.422 0
39	杉木	14.1	11.2	0.092 6	89	桉树	22.5	27.9	0.475 2
40	杉木	14.1	13.2	0.109 1	90	杉木	14.7	11.4	0.101 6
41	阔叶树	14.3	12.6	0.105 8	91	杉木	14.6	11.4	0.100 3
42	马尾松	14.5	11.6	0.098 7	92	桉树	14.3	12.6	0.099 3
43	杉木	14.6	11.4	0.100 3	93	桉树	16.6	14.1	0.145 2
44	杉木	14.7	11.4	0.101 6	94	桉树	14.1	13.2	0.100 9
45	杉木	15.5	17.5	0.171 4	95	桉树	13.6	11.9	0.085 9
46	杉木	15.8	12.1	0.122 8	96	杉木	14.5	11.6	0.100 8
47	杉木	16.0	16.8	0.174 2	97	杉木	16.5	13	0.142 6
48	杉木	16.1	11.5	0.120 7	98	桉树	16.9	12.7	0.136 6
49	杉木	16.2	10.5	0.111 5	99	桉树	16.1	11.5	0.114 1
50	马尾松	16.3	12.8	0.134 4	100	桉树	15.9	15.2	0.143 4
所有树木材积合计为林分蓄积量=17.586 9 m ³ 。									

E. 2. 2 每木检尺测部分树木树高按径阶归组

在林分或标准地中进行每木检尺并按径阶归组，统计各径阶株数。测部分树木的树高，用图解法画树高曲线或数式法建立树高曲线模型确定各径阶平均高。根据每个径阶中值和平均高值，查二元立木材积表或直接代入二元立木材积模型，求出各径阶的单株平均材积，乘该径阶的立木株数为径阶立木材积，各径阶立木材积相加即得林分蓄积或标准地蓄积量。计算方法见式（E. 2），计算实例见表E. 2。

$$M = \sum_{j=1}^K N_j \times V_j \dots\dots\dots (E. 2)$$

式中：
M——蓄积量，单位为立方米（m³）；
K——径阶个数；
N_j——第j径阶每木调查株数，单位为株；
V_j——第j径阶从二元立木材积表或模型求出的单株材积，单位为立方米（m³）。

表E. 2 杉木纯林每木检尺按径阶归组蓄积量计算

径阶 cm	株数	径阶平均高 m	单株材积 m ³	径阶材积 m ³
6	3	6	0.010 7	0.032 1
8	6	7.4	0.022 1	0.132 6
10	11	8.7	0.039 0	0.429 0
12	16	10	0.061 9	0.990 4
14	22	11.2	0.091 5	2.013 0
16	18	12.4	0.128 4	2.311 2
18	15	13.5	0.173 1	2.596 5
20	11	14.6	0.226 2	2.488 2
22	10	15.6	0.288 0	2.880 0
24	7	16.7	0.359 2	2.514 4
26	4	17.7	0.440 1	1.760 4
28	2	18.7	0.531 1	1.062 2
合计	125			19.200 0

E. 3 角规测树法

用角规这一特殊仪器测定每公顷胸高断面面积，在角规观测点周围选择平均木测定立木的平均胸径和平均高，用二元立木材积表或模型计算每公顷蓄积量，计算方法见式（E. 3），计算实例见表E. 4和表E. 5。

$$M = \frac{G}{\bar{g}} \times \bar{V} = \frac{G}{(3.14 / 40\,000) \times \bar{D}^2} \times a \bar{D}^b \bar{H}^c \dots\dots\dots (E. 3)$$

式中：
M ——林分每公顷蓄积，单位为立方米每公顷（m³/hm²）；
G ——每公顷胸高断面面积，单位为平方米每公顷（m²/hm²）；
 $\bar{g}$ ——单株平均胸高断面面积，单位为平方米每株（m²/株）；

$\bar{V}$ ——按平均胸径和平均高从二元立木材积表或模型求出的单株平均材积，单位为立方米每株（ $\text{m}^3/\text{株}$ ）；
 $\bar{D}$ ——平均胸径，单位为厘米（ cm ）；
 $\bar{H}$ ——平均高，单位为米（ m ）；
 a 、 b 、 c ——二元立木材积模型参数，取值详见表E. 3。

表E. 3 二元立木材积模型参数

树种	a	b	c
杉木	0.000 070 609 4	1.801 671	0.997 998
马尾松	0.000 070 728	1.874 518	0.908 949
阔叶树	0.000 068 563 4	1.933 221	0.867 885
桉树	0.000 069 978	1.866 049 2	0.905 254

表E. 4 纯林角规测树调查法每公顷蓄积计算表（角规常数为 1）

角规点	树种	平均胸径 cm	平均树高 m	公顷断面积 m^2/hm^2	坡度 $^\circ$	改正系数	改正后公顷断面积 m^2/hm^2	公顷蓄积 m^3/hm^2	比例成数	公顷蓄积×比例成数
1	杉木	16	13.6	15	21	1.071 145	16.067	112.821	0.5	56.410 5
2	杉木	14.5	12.8	14	17	1.045 692	14.639 7	98.67	0.3	29.601
3	杉木	15.5	13.5	13.5	15	1.035 276	13.976 2	98.033 9	0.2	19.606 8
合计（即平均公顷蓄积， m^3/hm^2 ）										105.618 29

表E. 5 混交林角规测树调查法每公顷蓄积计算表（角规常数为 1）

角规点号	树种	平均胸径 cm	平均树高 m	计数株数	坡度 $^\circ$	改正系数	改正后公顷断面积 m^2/hm^2	公顷蓄积 m^3/hm^2	角规比例成数
1	杉木	17.4	15.5	10	16	1.040 3	10.403	81.858 4	0.5
	马尾松	14.2	12.5	5			5.201 5	33.365 2	
	阔叶树	15.5	13.6	3			3.120 9	21.867 3	
2	杉木	16.3	13.5	11	12	1.022 3	11.245 7	78.098	0.3
	马尾松	15.2	11.5	3.5			3.578 2	21.096 3	
	阔叶树			0			0	0	
3	杉木	18.6	14.5	9	14	1.030 6	9.275 5	67.389 6	0.2
	马尾松	13.6	10.3	5.5			5.668 4	30.659 1	
	阔叶树	14.7	12.2	4			4.122 5	26.379 2	

表 E.5 混交林角规测树调查法每公顷蓄积计算表（角规常数为 1）（续）

综合	杉木	17.3	14.7					77.8	平均胸径和平均 高取优势树种的 数值，公顷蓄积 为各树种合计值
	马尾松	14.4	11.8					29.1	
	阔叶树	15.3	13.2					16.2	
	合计	17.3	14.7					123.2	

E.4 样圆测树法

样圆半径为3.26 m或4.61 m，在样圆内每木检尺，边界上的树木计半株，用平均断面积法计算平均胸径值。计算方法见式（E.4）。

$$\overline{D} = \sqrt{\frac{D_1^2 \times n_1 + D_2^2 \times n_2 + \cdots + D_i^2 \times n_i}{n_1 + n_2 + \cdots + n_i}} \quad \text{..... (E.4)}$$

式中：

- $\overline{D}$ ——平均胸径，单位为厘米（cm）；
- D_i ——样圆内每木检尺胸径，单位为厘米（cm）；
- n_i ——样圆内相同胸径立木株数，单位为株。

测定1~3株平均木的树高取算术平均数作为样圆平均高，按平均胸径和平均树高查二元立木材积表，或直接将平均胸径和平均树高代入二元立木材积模型求得单株平均材积，乘以样圆株数为样圆材积。样圆半径为3.26 m，样圆材积乘300为林分每公顷蓄积，样圆半径为4.61 m，样圆材积乘150为林分每公顷蓄积。

样圆半径为3.26 m时，计算方法见式（E.5）。

$$M = 300 \times N \times \overline{V} \quad \text{..... (E.5)}$$

式中：

- M ——林分每公顷蓄积，单位为立方米每公顷（m³/hm²）；
- N ——样圆内立木总株数，单位为株；
- $\overline{V}$ ——按平均胸径和平均高从二元立木材积表或模型求出的单株平均材积，单位为立方米每株（m³/株）。

样圆半径为4.61 m时，计算方法见式（E.6）。

$$M = 150 \times N \times \overline{V} \quad \text{..... (E.6)}$$

式中：

- M ——林分每公顷蓄积，单位为立方米每公顷（m³/hm²）；
- N ——样圆内立木总株数，单位为株；
- $\overline{V}$ ——按平均胸径和平均高从二元立木材积表或模型求出的单株平均材积，单位为立方米每株（m³/株）。

计算实例见表E.6和表E.7。

表E.6 纯林样圆测树法公顷蓄积计算表（样圆半径为 3.26 m）

树种	胸径 cm	树高 m	胸径平方 cm ²	说明
杉木	13.5		182.25	用平均断面法计算平均胸径
杉木	11.2		125.44	
杉木	14.7	13.5	216.09	
杉木	15.6	14.2	243.36	
杉木	12.7		161.29	
杉木	16.3		265.69	
合计			1 194.12	
平均胸径	14.1			
平均高	13.85			2 株测高树木的树高平均值（m）
平均材积	0.114 5			平均胸径平均高代入二元立木材积模型（m ³ ）
样圆株数	6			样圆内每木检尺株数（株）
样圆材积	0.687 2			平均材积乘样圆株数（m ³ ）
公顷蓄积	206.2			样圆材积乘 300（m ³ /hm ² ）

表E.7 混交林样圆测树法公顷蓄积计算表（样圆半径 4.61 m）

树种	胸径 cm	树高 m	胸径平方 cm ²	树种	胸径 cm	树高 m	胸径平方 cm ²
马尾松	13.0	11.5	169	杉木	14.3	14.5	204.49
马尾松	10.7		114.49	杉木	12.0		144
杉木	14.2	13.5	201.64	马尾松	15.5		240.25
杉木	15.1		228.01	杉木	16.4		268.96
马尾松	12.2		148.84	杉木	17.1		292.41
杉木	15.8		249.64	马尾松	13.7	12.5	187.69
杉木胸径平方合计			1589.15	马尾松胸径平方合计			860.27
林分因子	样圆株数 株	平均胸径 cm	平均树高 m	平均材积 m ³	样圆材积 m ³	公顷蓄积 m ³ /hm ²	每亩蓄积 m ³ /mu
杉木	7	15.1	14.0	0.130 9	0.916 3	137.445 0	9.163 0
马尾松	5	13.1	12.0	0.084 1	0.420 5	63.075 0	4.205 0
合计					1.336 8	200.520	13.368

福建省地方标准

主要树种二元立木材积表

DB35/T 1823—2019

*

2019年4月第一版 2019年4月第一次印刷